S3支援ONTAP 支援支援功能。9.

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/s3-config/s3-support-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

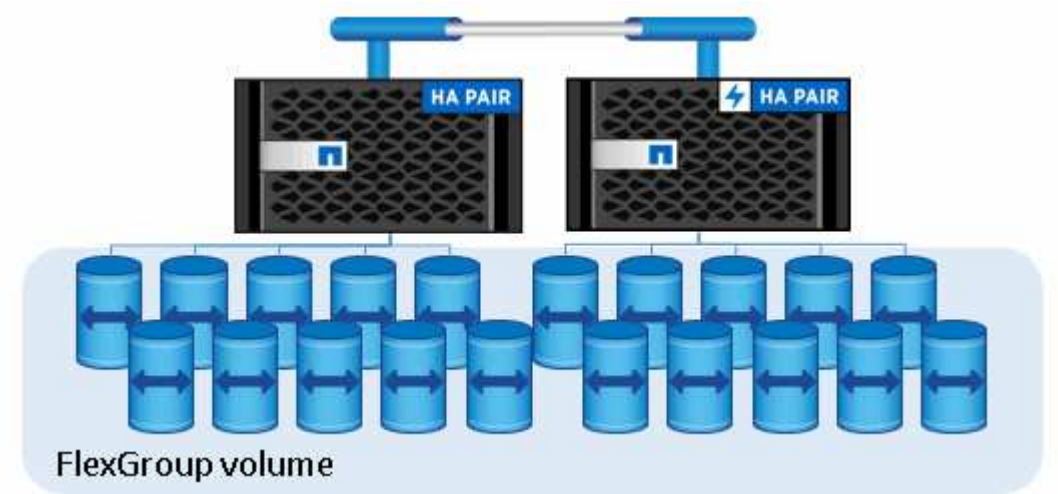
目錄

S3支援ONTAP 支援支援功能。9. 1
不適用的S3架構與使用案例ONTAP 1
支援S3物件儲存的版本ONTAP 2
支援的動作ONTAP 3
SS3互通性ONTAP 5
ONTAP S3 已驗證第三方解決方案 6

S3支援ONTAP 支援支援功能。9.

不適用的S3架構與使用案例ONTAP

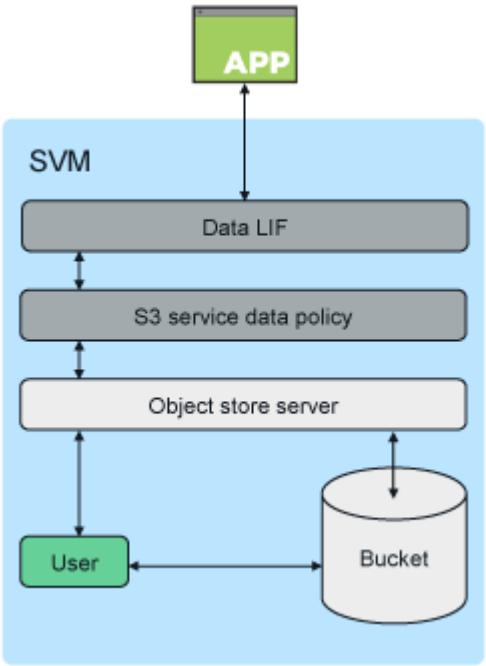
在整個過程中、儲存庫的基礎架構是一個包含多個組成成員磁碟區的單一命名空間、但會以單一磁碟區的形式進行管理。ONTAP FlexGroup



儲存區僅受限於基礎硬體的實體最大值、架構最大值可能較高。如果FlexGroup 空間不足、鏟斗可以利用不靈活的尺寸來自動擴充FlexGroup 一個包含在內的部分。每FlexGroup 個等量資料區的容量上限為1000個桶、或FlexGroup 是其中1/3個用作參考資料區的容量（以因應儲存區的資料成長）。

> 不允許NAS或SAN傳輸協定存取FlexGroup 包含S3儲存區的S庫。

透過授權使用者和用戶端應用程式、即可存取儲存庫。



用戶端存取ONTAP 不支援的S3服務主要有三種使用案例：

- 適用於使用作為遠端不支援功能（雲端）層的不支援功能S3的系統ONTAP ONTAP FabricPool

  包含容量層的S3伺服器和儲存區（適用於_Cold資料）位於不同於效能層的叢集（適用於_hot_資料）。

- 適用於使用作為本地資訊技術的不支援功能的不支援功能ONTAP ONTAP FabricPool

  包含容量層的S3伺服器和儲存區位於同一個叢集上、但與效能層位於不同的HA配對上。

- 適用於外部S3用戶端應用程式

  支援S3用戶端應用程式、可在非NetApp系統上執行。ONTAP

最佳實務做法是ONTAP 使用HTTPS來存取不支援的S3儲存桶。啟用HTTPS時、需要安全性憑證才能與SSL/TLS適當整合。然後需要用戶端使用者的存取權限和秘密金鑰、才能使用ONTAP S3驗證使用者、並授權使用者在ONTAP S3內執行作業的存取權限。用戶端應用程式也應該能夠存取根CA憑證ONTAP （即由S3伺服器簽署的憑證）、以便驗證伺服器、並在用戶端與伺服器之間建立安全連線。

使用者是在啟用S3的SVM中建立、其存取權限可在儲存區或SVM層級加以控制、也就是可以授予他們在SVM中存取一或多個儲存區的權限。

根據預設ONTAP 、HTTPS會在不支援支援的S3伺服器上啟用。您可以停用HTTPS並啟用HTTP以進行用戶端存取、此時不需要使用CA憑證進行驗證。不過、啟用HTTP且停用HTTPS時、所有與ONTAP 該S3伺服器的通訊都會以純文字透過網路傳送。

如需其他資訊、請參閱 "技術報告：S3的ONTAP 最佳實務做法"

相關資訊

"資料區管理FlexGroup"

支援S3物件儲存的版本ONTAP

支援S3物件儲存、適用於從NetApp 9.8開始的內部部署環境。ONTAP ONTAP支援S3物件式儲存、適用於以支援從Se.9.9.1開始的雲端環境。Cloud Volumes ONTAP ONTAP

S3支援Cloud Volumes ONTAP 搭配支援功能

除了以下一項之外、在不支援內部部署環境的情況下、將支援的功能與在不支援內部部署環境中相同：ONTAP Cloud Volumes ONTAP

- 基礎Aggregate應僅來自一個節點。深入瞭解 "在CVO環境中建立儲存貯體"。

雲端供應商	版本**ONTAP**
Azure	更新版本ONTAP
AWS	更新版本ONTAP
Google Cloud	更新版本ONTAP

S3公有預覽ONTAP 、以供使用。9.7

在S129.7中ONTAP 、S3物件儲存設備是以公開預覽形式推出。該版本不適用於正式作業環境、也不再更新ONTAP 至版本號只有更新版本的支援功能才支援正式作業環境中的S3物件儲存。ONTAP

使用9.7公用預覽建立的S3儲存桶可在ONTAP 更新版本的支援中使用、但無法利用功能增強功能。如果您有使用9.7公用預覽建立的儲存區、則應將這些儲存區的內容移轉至9.8個儲存區、以增強功能支援、安全性及效能。

支援的動作ONTAP

除以下所示者外、支援標準S3 REST API的S3動作。ONTAP如需詳細資訊、請參閱 "Amazon S3 API參考"。

鏟斗作業

使用 AWS S3 API 的 ONTAP 支援下列作業：

鏟斗作業	支援從開始ONTAP
建立庫位	零點9.11.1. ONTAP
刪除Bucket	零點9.11.1. ONTAP
刪除BucketPolicy	ONTAP 9.12.1
GetBucketAcl	部分9.8 ONTAP
GetBucketLifecycleConfiguration	ONTAP 9.13.1 以上 * 僅支援到期動作
GetBucketLocation	零點9.10.1 ONTAP
GetBucketPolicy	ONTAP 9.12.1
標題庫	部分9.8 ONTAP
列表桶	部分9.8 ONTAP
ListBucketVersion作業	零點9.11.1. ONTAP
ListObjectVerions	零點9.11.1. ONTAP
推桿	• 零點9.11.1. ONTAP • ONTAP 9.8 - 僅支援 ONTAP REST API
PuttBucketLifecycleConfiguration	ONTAP 9.13.1 以上 * 僅支援到期動作
PuttBucketPolicy	ONTAP 9.12.1

物件作業

從支援物件中繼資料和標記的ONTAP 支援範圍起、ONTAP 從S9.9開始。

- PutObject 和 CreateMultpartUpload 包含使用的金鑰值配對 `x-amz-meta-<key>`.

  例如： `x-amz-meta-project: ontap_s3`。

- GetObject：和 HeadObject 會傳回使用者定義的中繼資料。
- 不同於中繼資料、標記可以使用下列方式獨立讀取物件：
  - PuttObjectTagging
  - GetObjectTagging
  - 刪除ObjectTagging

從推出支援物件版本管理和相關動作的《S21：ONTAP ONTAP ONTAP

- GetBucketVersion
- listBucketVerions
- PuttBucketVersion

物件作業	支援從開始**ONTAP**
AbortMultiPart上 傳	部分9.8 ONTAP
完成多個部分上傳	部分9.8 ONTAP
CopyObject	ONTAP 9.12.1
建立多個部分上傳	部分9.8 ONTAP
刪除物件	部分9.8 ONTAP
刪除物件	零點9.11.1. ONTAP
刪除ObjectTagging	部分9.9.1 ONTAP
GetBucketVersion	零點9.11.1. ONTAP
GetObject	部分9.8 ONTAP
GetObjectAcl	部分9.8 ONTAP
GetObjectRetention	ONTAP 9.14.1.
GetObjectTagging	部分9.9.1 ONTAP
標題物件	部分9.8 ONTAP
清單多個部分上傳	部分9.8 ONTAP
清單物件	部分9.8 ONTAP
清單對象V2.	部分9.8 ONTAP
listBucketVerions	零點9.11.1. ONTAP
清單零件	部分9.8 ONTAP
PuttBucketVersion	零點9.11.1. ONTAP
PuttObject	部分9.8 ONTAP
PutObjectLockConfiguration	ONTAP 9.14.1.
PutObjectRetention	ONTAP 9.14.1.
PuttObjectTagging	部分9.9.1 ONTAP
上傳零件	部分9.8 ONTAP

物件作業	支援從開始**ONTAP**
上傳PartCopy	ONTAP 9.12.1

群組原則

這些作業並非S3專屬作業、通常與身分識別與管理（IAM）程序相關。支援這些命令、但不使用IAM REST API。ONTAP

- 建立原則
- Attach群組原則

使用者管理

這些作業並非S3專屬作業、通常與IAM程序相關。

- 建立使用者
- 刪除使用者
- 建立群組
- 刪除群組

SS3互通性ONTAP

除了本表所述之外、其他的功能不包括在本S3伺服器ONTAP 上正常互動ONTAP 。

功能區	支援	不支援
Cloud Volumes ONTAP	• Azure用戶端的ONTAP 更新版本 • AWS用戶端採用ONTAP 的是版本更新的版本 • Google Cloud用戶端的ONTAP 更新版本為更新版本	• 適用於任何版本為更新版本的客戶Cloud Volumes ONTAP ONTAP

功能區	支援	不支援
資料保護	• Cloud Sync • "物件版本管理" （從ONTAP 版本號《2019年9月11日》開始） • "S3 SnapMirror" （從ONTAP 版本號《2019年9月10日》開始） • IP組態（從版本9.12.1開始）MetroCluster ONTAP • SnapLock （從 ONTAP 9.14.1 開始） • WORM （從 ONTAP 9.14.1 開始）	• 銷毀編碼 • 資訊生命週期管理 • NDMP • SM磁帶 • SnapMirror雲端 • SVM 災難恢復 • SyncMirror • 使用者建立的Snapshot複本
加密	• NetApp Aggregate Encryption（NAE） • NetApp Volume Encryption（NVE） • NetApp儲存加密（NSE） • TLS/SSL	• 熔渣
儲存效率	• 重複資料刪除 • 壓縮 • 壓實	• 集合體層級效率 • 包含不含支援的S3鏟斗的實體磁碟區Volume複製FlexGroup ONTAP
儲存虛擬化	-	NetApp FlexArray 解決方案：虛擬化
服務品質（QoS）	• QoS上限（上限） • QoS最低值（樓層）	-
其他功能	• "稽核S3事件" （從ONTAP 版本號《2019年9月10日》開始）	• 資料量FlexCache • FPolicy • qtree • 配額

ONTAP S3 已驗證第三方解決方案

NetApp 已驗證下列協力廠商解決方案、可搭配 ONTAP S3 使用。 如果未列出您要尋找的解決方案、請聯絡您的 NetApp 客戶代表。

在 ONTAP S3 上驗證的協力廠商解決方案

NetApp 已與各自的合作夥伴合作測試這些解決方案。

- Amazon SageMaker
- Apache Hadoop S3A 用戶端
- Apache Kafka
- CommVault （V11）
- Confluent Kafka
- Red Hat Quay
- Rukrik
- 雪片
- Trino
- Veeam （V12）

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。